

***PROTOTYPE CONVEYOR PENGANGKUT TELUR AYAM BERBASIS MOTOR
ELEKTROMAGNETIK ATAU MOTOR DC***

Laporan ini diajukan untuk memenuhi Tugas Besar Praktikum Fisika Dasar II



Diusulkan oleh :

Kelompok : F

Anggota :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Muhammad Rofi Amarullah | 101022500087 |
| 2. Dhafin Faris Muttaqin | 101022500028 |
| 3. Muhammad Ilham Purnomo | 101022500177 |
| 4. Rizky Faisal | 101032400155 |
| 5. Handhika Farid Dafa | 101022500048 |

**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG**

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada bidang peternakan mendorong penggunaan sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi hasil ternak. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada peternakan ayam petelur adalah proses pemindahan telur yang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko menyebabkan kerusakan telur. Oleh karena itu, pada tugas besar ini dirancang sebuah *prototype conveyor* pengangkut telur ayam berbasis motor elektromagnetik sebagai sistem otomatis untuk membantu proses distribusi telur.

Prinsip kerja alat memanfaatkan motor DC yang bekerja berdasarkan konsep elektromagnetika, yaitu interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan gaya putar pada rotor motor. Putaran motor diteruskan menuju *roller conveyor* sehingga *belt conveyor* dapat bergerak dan memindahkan telur menuju tempat penampungan. Selain menerapkan modul Elektromagnetika (EM), alat ini juga menerapkan modul pendamping Momen Inersia dan Osilasi (MI) melalui konsep torsi, momen inersia, dan dinamika rotasi pada *roller conveyor*.

Metodologi yang digunakan meliputi tahap perancangan desain alat, perakitan *prototype conveyor*, serta analisis pengaruh beban telur terhadap performa *conveyor*. Hipotesis awal pada penelitian ini adalah semakin besar massa beban telur yang dibawa *conveyor*, maka semakin besar torsi yang dibutuhkan motor untuk mempertahankan putaran *conveyor* sehingga kecepatan *conveyor* cenderung menurun.

Kata Kunci : *conveyor*, elektromagnetika, motor dc, telur ayam, torsi, torsi motor

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Elektromagnetika.....	3
2.2 Motor DC	4
2.3 Momen Inersia	4
2.4 Torsi	5
2.5 Gerak Lurus Beraturan (GLB).....	5
2.6 Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB).....	6
BAB III METODE PENELITIAN	7
3.1 Identifikasi dan Solusi Masalah.....	7
3.2 Studi Literatur	7
3.3 Menentukan Desain dan Merancang Alat.....	9
BAB IV PEMBAHASAN	11
4.1 Desain Alat	11
4.2 Flowchart.....	12
4.3 Prinsip Kerja.....	13
4.4 Pengukuran dan Pengujian	14
4.5 Analisis.....	16
BAB V PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan.....	18
5.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Desain Alat.....	11
Gambar 4.2 Flowchart	12

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kecepatan Motor Encoder Tanpa Kontrol PID	15
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era modern mendorong berbagai sektor industri untuk memanfaatkan sistem otomatis guna meningkatkan efisiensi kerja, termasuk pada bidang peternakan. Salah satu sektor peternakan yang terus berkembang adalah peternakan ayam petelur. Dalam proses produksinya, distribusi hasil ternak berupa telur masih banyak dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, tenaga kerja yang lebih banyak, serta memiliki risiko kerusakan telur akibat kesalahan dalam proses pemindahan.

Seiring berkembangnya teknologi, beberapa peternakan modern mulai menerapkan sistem otomatis seperti *conveyor* untuk membantu proses distribusi telur. Sistem *conveyor* mampu memindahkan telur secara lebih cepat, teratur, dan efisien dibandingkan metode manual. *Conveyor* umumnya digerakkan menggunakan motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetika, yaitu interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan gaya putar pada motor.

Pada penerapannya, penggunaan motor listrik pada *conveyor* tidak hanya berkaitan dengan konsep elektromagnetika, tetapi juga melibatkan konsep dinamika rotasi seperti torsi dan momen inersia. Beban telur yang dibawa *conveyor* dapat memengaruhi performa putaran motor dan kecepatan *conveyor* sehingga diperlukan analisis terhadap hubungan antara beban dengan kemampuan kerja motor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah *prototype conveyor* pengangkut telur ayam berbasis motor elektromagnetik sebagai sistem distribusi hasil ternak otomatis. *Prototype* ini diharapkan mampu menggambarkan penerapan konsep elektromagnetika pada motor listrik serta konsep momen inersia dan torsi pada sistem *conveyor*. Pemilihan topik ini dilakukan karena sistem *conveyor* memiliki penerapan yang relevan pada industri peternakan modern serta mampu mengintegrasikan konsep fisika dasar ke dalam aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kerja *prototype conveyor* pengangkut telur ayam berbasis motor elektromagnetik?
2. Bagaimana penerapan konsep elektromagnetika pada sistem *conveyor* pengangkut telur ayam?
3. Bagaimana pengaruh beban telur terhadap torsi dan performa putaran *conveyor*?
4. Bagaimana penerapan konsep momen inersia pada *roller conveyor*?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan cara kerja *prototype conveyor* pengangkut telur ayam berbasis motor elektromagnetik.
2. Menganalisis penerapan konsep elektromagnetika pada sistem *conveyor* pengangkut telur ayam.
3. Menganalisis pengaruh beban telur terhadap torka dan performa putaran *conveyor*.
4. Menjelaskan penerapan konsep momen inersia pada *roller conveyor*.

1.4 Manfaat

Prototype conveyor pengangkut telur ayam berbasis motor elektromagnetik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep elektromagnetika dalam sistem otomatis pada bidang peternakan. Selain itu, *prototype* ini juga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan konsep torka dan momen inersia pada sistem *conveyor* pengangkut telur ayam. Dengan adanya sistem *conveyor* otomatis, proses distribusi telur pada peternakan ayam petelur diharapkan menjadi lebih efisien dan terstruktur dibandingkan dengan proses pemindahan secara manual. *Prototype* ini juga diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam mengaplikasikan konsep fisika dasar, khususnya elektromagnetika dan dinamika rotasi, ke dalam kehidupan sehari-hari serta penerapannya pada bidang industri peternakan modern.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Elektromagnetika

Elektromagnetika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Medan magnet dapat dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada penghantar atau kumparan. Prinsip elektromagnetika banyak diterapkan pada perangkat elektronik, salah satunya motor listrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.

Pada *prototype conveyor* pengangkut telur ayam, konsep elektromagnetika diterapkan pada motor DC sebagai penggerak utama *conveyor*. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan motor, terbentuk medan magnet yang kemudian menghasilkan gaya putar pada rotor motor sehingga *roller conveyor* dapat berputar dan menggerakkan *belt conveyor*.

Besarnya medan magnet pada kumparan dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$B = \mu_0 \frac{NI}{L}$$

Keterangan:

- B = medan magnet (T)
- μ_0 = permeabilitas vakum
- N = jumlah lilitan
- I = arus listrik (A)
- L = panjang kumparan (m)

(Teori elektromagnetika diperoleh dari modul praktikum Fisika Dasar dan buku *Fundamentals of Physics* karya Halliday dan Resnick.)

2.2 Motor DC

Motor DC merupakan perangkat elektromekanik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak berupa putaran. Prinsip kerja motor DC didasarkan pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan gaya Lorentz. Gaya tersebut menyebabkan rotor motor berputar.

Pada *prototype conveyor*, motor DC digunakan sebagai penggerak *roller conveyor*. Putaran motor diteruskan menuju pulley dan *roller* sehingga *belt conveyor* dapat bergerak untuk memindahkan telur ayam menuju tempat penampungan.

Besarnya gaya Lorentz dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$F = B I L \sin \theta$$

Keterangan:

- F = gaya Lorentz (N)
- B = medan magnet (T)
- I = arus listrik (A)
- L = panjang penghantar (m)
- θ = sudut antara medan magnet dan arah arus listrik

2.3 Momen Inersia

Momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu benda terhadap gerak rotasi. Besarnya momen inersia dipengaruhi oleh massa benda dan distribusi massa terhadap sumbu putarnya. Pada *prototype conveyor*, *roller conveyor* memiliki momen inersia yang memengaruhi kestabilan putaran *conveyor*. Semakin besar massa *roller*, maka semakin besar torsi yang diperlukan motor untuk memutar *roller conveyor*.

Persamaan momen inersia pada silinder pejal dapat dinyatakan sebagai:

$$I = \frac{1}{2} m r^2$$

Keterangan:

- I = momen inersia ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)
- m = massa benda (kg)
- r = jari-jari benda (m)

(Teori momen inersia diperoleh dari modul praktikum Momen Inersia dan Osilasi Fisika Dasar.)

2.4 Torsi

Torsi merupakan besaran fisika yang menyatakan kemampuan suatu gaya dalam menyebabkan benda berputar terhadap titik poros tertentu. Pada sistem *conveyor*, torsi dihasilkan oleh motor DC untuk memutar *roller conveyor*. Semakin besar beban telur yang dibawa *conveyor*, maka semakin besar torsi yang dibutuhkan motor untuk mempertahankan putaran *conveyor*.

Besarnya torsi dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\tau = rF$$

Keterangan:

- τ = torsi (Nm)
- r = jari-jari putaran (m)
- F = gaya (N)

2.5 Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Gerak Lurus Beraturan (GLB) merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Pada sistem *conveyor*, konsep GLB diterapkan ketika *belt conveyor* bergerak dengan kecepatan tetap saat memindahkan telur ayam menuju tempat penampungan.

Hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu pada GLB dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$V = \frac{s}{t}$$

Keterangan:

- v = kecepatan (m/s)
- s = jarak perpindahan (m)
- t = waktu tempuh (s)

Teori GLB diperoleh dari modul praktikum Gerak Lurus Beraturan Fisika Dasar.

2.6 Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)

Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Pada *prototype conveyor*, konsep GLBB terjadi ketika motor pertama kali dinyalakan sehingga *conveyor* mengalami percepatan sebelum mencapai kecepatan tetap.

Percepatan pada GLBB dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Keterangan:

- a = percepatan (m/s²)
- Δv = perubahan kecepatan (m/s)
- Δt = perubahan waktu (s)

(Teori GLBB diperoleh dari modul praktikum Gerak Lurus Berubah Beraturan Fisika Dasar.)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Identifikasi dan Solusi Masalah

Pada peternakan ayam petelur skala kecil hingga menengah, proses distribusi dan pengumpulan telur masih banyak dilakukan secara manual. Telur yang dihasilkan dari setiap kandang harus dipindahkan satu per satu oleh pekerja menuju tempat penampungan. Proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, terutama ketika jumlah ayam dan produksi telur meningkat. Selain kurang efisien, metode manual juga meningkatkan risiko kerusakan telur akibat benturan, keterlambatan pengambilan, serta ketidakteraturan distribusi hasil produksi. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas kerja menurun dan kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem otomasi yang mampu membantu proses distribusi telur secara lebih cepat, teratur, dan efisien. Solusi yang dirancang pada tugas besar ini adalah penggunaan sistem *conveyor* pada peternakan ayam petelur. *Conveyor* bekerja sebagai alat pemindah telur secara otomatis dari area kandang menuju tempat penampungan akhir. Dengan adanya sistem ini, proses distribusi telur menjadi lebih singkat, mengurangi kontak langsung yang dapat menyebabkan kerusakan telur, serta meningkatkan efisiensi kerja pada peternakan. Penerapan *conveyor* juga mendukung konsep otomasi peternakan melalui pemanfaatan prinsip gerak dan elektromagnetik pada sistem penggeraknya.

3.2 Studi Literatur

Conveyor merupakan sistem mekanik yang banyak digunakan pada bidang industri untuk memindahkan barang secara kontinu dari satu tempat ke tempat lain. Sistem *conveyor* bekerja menggunakan *belt* yang digerakkan oleh *roller* dan motor penggerak. Penggunaan *conveyor* dinilai mampu meningkatkan efisiensi proses distribusi karena dapat mengurangi penggunaan tenaga manusia dan mempercepat proses pemindahan barang. Pada beberapa penelitian sebelumnya, *conveyor* telah diterapkan pada sistem distribusi otomatis di bidang industri makanan, manufaktur,

pertanian, hingga peternakan modern.

Pada bidang peternakan ayam petelur, sistem *conveyor* mulai digunakan untuk membantu proses distribusi hasil ternak berupa telur ayam menuju tempat penampungan. Penggunaan *conveyor* dinilai mampu mengurangi risiko kerusakan telur akibat proses pemindahan manual serta meningkatkan efisiensi waktu kerja. Selain itu, sistem *conveyor* juga dapat dikombinasikan dengan sistem otomatis berbasis motor listrik sehingga proses distribusi hasil ternak dapat berjalan lebih stabil dan efisien.

Motor DC merupakan perangkat elektromekanik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Prinsip kerja motor DC memanfaatkan interaksi antara arus listrik dan medan magnet sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan rotor motor berputar. Pada berbagai penelitian sebelumnya, motor DC banyak digunakan sebagai penggerak utama pada *prototype* sistem otomatis karena memiliki ukuran yang relatif kecil, konsumsi daya yang rendah, dan mudah dikontrol. Penggunaan motor DC pada sistem *conveyor* dinilai efektif karena mampu menghasilkan putaran yang stabil untuk menggerakkan *belt conveyor*.

Selain konsep elektromagnetika, sistem *conveyor* juga berkaitan dengan konsep dinamika rotasi seperti torka dan momen inersia. Torka memengaruhi kemampuan motor dalam memutar *roller conveyor*, sedangkan momen inersia memengaruhi kestabilan putaran *roller conveyor*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan massa beban pada *conveyor* dapat menyebabkan kebutuhan torka motor meningkat dan kecepatan putar *conveyor* menurun apabila daya motor tidak mencukupi. Oleh karena itu, analisis hubungan antara massa beban, torka motor, dan performa *conveyor* menjadi salah satu aspek penting dalam perancangan sistem *conveyor* otomatis.

3.3 Menentukan Desain dan Merancang Alat

Perancangan alat pada tugas besar ini dibuat dalam bentuk *prototype* simulasi industri peternakan ayam petelur dengan sistem *conveyor* otomatis. *Prototype* dirancang menggunakan bahan sederhana dan mudah diperoleh seperti kardus, karton, dan kertas sebagai rangka utama *conveyor*. Penggunaan bahan tersebut dipilih karena ringan, mudah dibentuk, dan sesuai untuk kebutuhan miniatur simulasi sistem distribusi hasil ternak.

Prototype menggunakan sistem *conveyor* sebagai media pemindahan telur ayam secara otomatis menuju tempat penampungan. *Conveyor* merupakan sistem mekanik yang digunakan untuk memindahkan barang secara kontinu dari satu tempat ke tempat lain. Sistem *conveyor* pada *prototype* terdiri dari motor DC sebagai penggerak utama, *gear*, *roller conveyor*, dan *belt conveyor*. Penggunaan *conveyor* pada peternakan ayam petelur dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi hasil ternak serta mengurangi risiko kerusakan telur akibat proses pemindahan manual.

Sistem penggerak utama pada *conveyor* menggunakan motor DC 12 volt yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Putaran motor diteruskan menuju *gear* dan *roller conveyor* untuk menggerakkan *belt conveyor* secara stabil. *Gear* digunakan untuk membantu menyesuaikan kecepatan putaran motor serta meningkatkan torka agar *conveyor* mampu memindahkan telur tiruan dengan lebih baik. *Roller conveyor* berfungsi sebagai poros pemutar *belt conveyor* sehingga *belt* dapat bergerak secara translasi.

Belt conveyor dibuat menggunakan karton atau kertas tebal yang berfungsi sebagai lintasan perpindahan telur tiruan dari area kandang menuju tempat penampungan. Sumber energi listrik pada *prototype* berasal dari baterai yang digunakan untuk menyuplai tegangan pada motor DC dan seluruh sistem kelistrikan alat. Kabel digunakan sebagai penghubung antar komponen listrik agar arus listrik dapat mengalir menuju motor dan komponen lainnya.

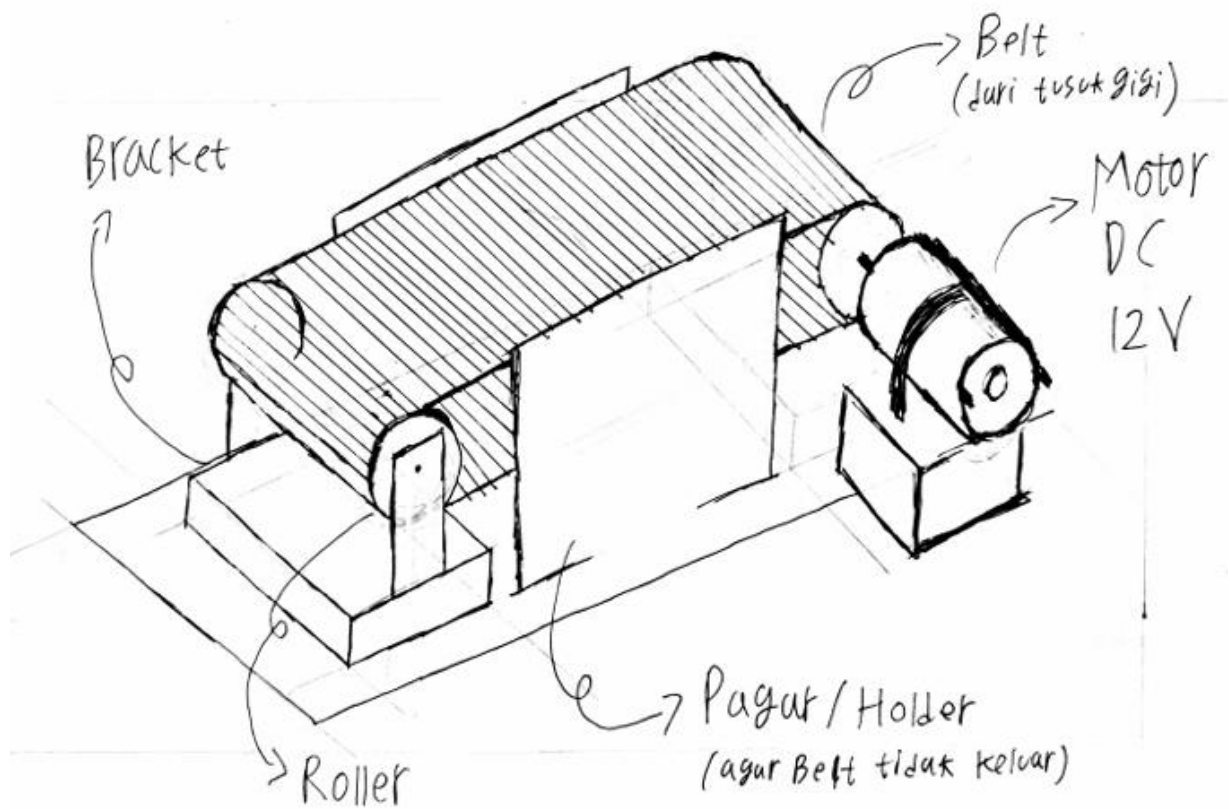
Prototype juga dilengkapi dengan *button* atau saklar yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik sehingga alat dapat dinyalakan maupun dimatikan dengan mudah. Seluruh komponen dirangkai menyerupai sistem distribusi telur otomatis pada industri peternakan modern dalam bentuk miniatur sederhana.

Dengan rancangan tersebut, *prototype* mampu menggambarkan penerapan konsep elektromagnetika pada motor DC serta konsep torka dan momen inersia pada sistem *conveyor* secara lebih nyata, efisien, dan terstruktur.

BAB IV

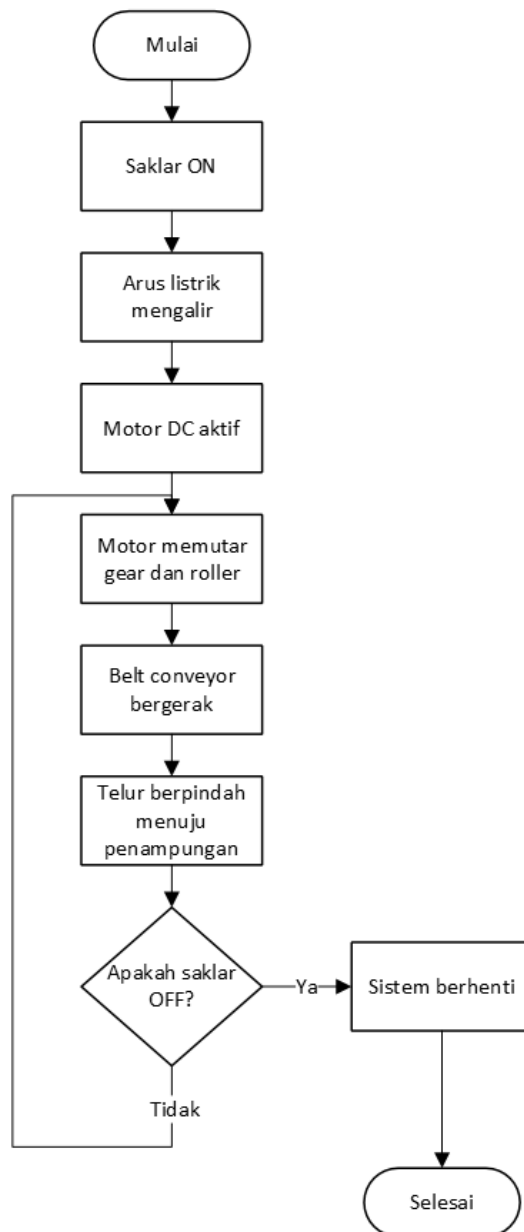
PEMBAHASAN

4.1 Desain Alat



Gambar 4.1 Desain Alat

4.2 Flowchart



Gambar 4.2 *Flowchart*

4.3 Prinsip Kerja

Prototype conveyor pengangkut telur ayam bekerja dengan memanfaatkan energi listrik sebagai sumber utama penggerak sistem *conveyor*. Proses kerja alat dimulai ketika *button* atau saklar ditekan pada posisi ON sehingga arus listrik dari baterai mengalir menuju motor DC melalui kabel penghubung. Arus listrik yang mengalir pada kumparan motor menghasilkan medan magnet sesuai konsep elektromagnetika.

Interaksi antara medan magnet pada stator dan rotor motor menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan rotor motor DC berputar. Putaran rotor motor kemudian diteruskan menuju *gear* dan *roller conveyor*. *Gear* berfungsi untuk membantu mengatur kecepatan putaran motor serta meningkatkan torka sehingga *conveyor* dapat bergerak lebih stabil.

Setelah *roller conveyor* berputar, *belt conveyor* akan bergerak secara translasi mengikuti arah putaran *roller*. *Belt conveyor* berfungsi sebagai lintasan pemindahan telur tiruan dari area kandang menuju tempat penampungan hasil ternak. Ketika telur diletakkan pada permukaan *belt conveyor*, telur akan berpindah secara otomatis mengikuti gerakan *belt conveyor* hingga mencapai ujung *conveyor*.

Selama *conveyor* bekerja, besar beban telur yang dibawa memengaruhi performa putaran motor dan kecepatan *conveyor*. Semakin besar massa telur yang dibawa, maka semakin besar torka yang dibutuhkan motor untuk mempertahankan putaran *conveyor*. *Roller conveyor* juga memiliki momen inersia yang memengaruhi kestabilan putaran *conveyor* selama sistem bekerja.

Setelah proses distribusi selesai, saklar dapat ditekan pada posisi *OFF* untuk memutus aliran arus listrik menuju motor DC sehingga motor berhenti berputar dan sistem *conveyor* berhenti bekerja. Dengan prinsip kerja tersebut, *prototype* mampu menggambarkan sistem distribusi telur ayam otomatis berbasis elektromagnetika pada industri peternakan modern.

4.4 Pengukuran dan Pengujian

Pengukuran dan pengujian pada prototype conveyor dilakukan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai sistem conveyor berbasis motor DC yang menggunakan sensor encoder untuk mengukur kecepatan putaran motor. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi pembacaan sensor terhadap kecepatan putaran motor yang diukur secara manual.

No	Pembacaan Sensor (RPM)	Pengukuran Manual (RPM)	Error (%)
1	14,90 RPM	25 RPM	40,40 %
2	23,40 RPM	30 RPM	22,00 %
3	29,20 RPM	35 RPM	16,57 %
4	35,01 RPM	40 RPM	12,47 %
5	40,69 RPM	45 RPM	10,77 %
6	46,30 RPM	50 RPM	7,40 %
7	51,46 RPM	55 RPM	6,43 %
8	57,16 RPM	60 RPM	4,73 %
9	67,33 RPM	70 RPM	3,81 %
10	76,67 RPM	80 RPM	4,16 %
Error Rata-Rata			12,87 %

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kecepatan Motor Encoder tanpa Kontrol PID

Sumber: Ushofa dkk. (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat perbedaan antara hasil pembacaan sensor dan hasil pengukuran manual. Nilai error terbesar terjadi pada kecepatan rendah, yaitu sebesar 40,40%, sedangkan nilai error cenderung menurun pada kecepatan yang lebih tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki nilai error rata-rata sebesar 12,87%.

Pada prototype conveyor pengangkut telur ayam, data tersebut digunakan sebagai referensi untuk memahami karakteristik putaran motor DC yang digunakan sebagai penggerak conveyor. Kecepatan putaran motor merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan gerak belt conveyor dalam memindahkan telur menuju tempat penampungan.

Saat motor DC pertama kali dinyalakan, conveyor mengalami perubahan kecepatan dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan sehingga gerak awal conveyor dapat dianalisis menggunakan konsep Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). Setelah putaran motor mencapai kondisi yang lebih stabil, belt conveyor bergerak dengan kecepatan yang relatif konstan sehingga sesuai dengan konsep Gerak Lurus Beraturan (GLB).

Selain kecepatan putaran motor, performa conveyor juga dipengaruhi oleh beban yang dibawa. Semakin besar jumlah telur yang dipindahkan, maka semakin besar torka yang dibutuhkan motor untuk mempertahankan putaran conveyor. Oleh karena itu, pengamatan terhadap kecepatan motor dan kestabilan gerak conveyor menjadi penting untuk mengetahui hubungan antara massa beban, kebutuhan torka motor, dan performa sistem conveyor.

Berdasarkan hasil pengujian dan data referensi yang digunakan, dapat diketahui bahwa kestabilan putaran motor DC berpengaruh terhadap kinerja conveyor dalam memindahkan telur secara otomatis. Pengujian ini juga menunjukkan keterkaitan antara konsep elektromagnetika pada motor DC dengan konsep torka dan momen inersia pada sistem conveyor.

4.5 Analisis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, *prototype conveyor* mampu memindahkan telur tiruan secara otomatis menggunakan sistem *belt conveyor* yang digerakkan oleh motor DC berbasis elektromagnetika. Sistem *conveyor* dapat bekerja dengan baik mulai dari proses motor dinyalakan hingga telur berpindah menuju tempat penampungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep elektromagnetika berhasil diterapkan pada *prototype* melalui penggunaan motor DC sebagai penggerak utama *conveyor*.

Pada saat motor DC pertama kali dinyalakan, *belt conveyor* mengalami perubahan kecepatan dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya percepatan sehingga sesuai dengan konsep Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). Setelah *conveyor* mencapai putaran stabil, *belt conveyor* bergerak dengan kecepatan yang relatif konstan sehingga gerak *conveyor* dapat dianalisis menggunakan konsep Gerak Lurus Beraturan (GLB).

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa penambahan jumlah telur tiruan menyebabkan putaran *conveyor* menjadi lebih lambat. Hal tersebut terjadi karena motor membutuhkan torka yang lebih besar untuk menggerakkan *conveyor* dengan beban yang lebih besar. Semakin besar massa beban yang dipindahkan, maka semakin besar gaya putar yang dibutuhkan motor untuk mempertahankan kestabilan putaran *conveyor*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara massa beban dan kebutuhan torka pada sistem *conveyor*.

Selain itu, penggunaan *gear* pada sistem *conveyor* membantu meningkatkan torka motor sehingga *conveyor* tetap mampu bergerak meskipun diberikan tambahan beban. *Roller conveyor* juga memiliki momen inersia yang memengaruhi kestabilan putaran *conveyor* selama sistem bekerja. Semakin besar massa *roller*, maka semakin besar kecenderungan *roller* untuk mempertahankan keadaan rotasinya

Secara keseluruhan, *prototype conveyor* pengangkut telur ayam berhasil menerapkan konsep elektromagnetika sebagai modul utama melalui prinsip kerja motor DC, serta menerapkan konsep dinamika rotasi berupa torka dan momen inersia sebagai modul pendamping. *Prototype* juga mampu menggambarkan penerapan sistem distribusi otomatis pada bidang peternakan modern secara sederhana dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan *prototype* yang telah dilakukan, sistem *conveyor* pengangkut telur ayam berbasis motor elektromagnetik dapat dirancang dan digunakan sebagai simulasi sistem distribusi hasil ternak otomatis pada peternakan ayam petelur. *Prototype* bekerja menggunakan motor DC sebagai penggerak utama yang memanfaatkan konsep elektromagnetika melalui interaksi arus listrik dan medan magnet untuk menghasilkan putaran motor.

Penerapan konsep elektromagnetika pada *prototype* terlihat pada proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran motor DC yang digunakan untuk menggerakkan *gear*, *roller*, dan *belt conveyor*. Selain itu, *prototype* juga menerapkan konsep dinamika rotasi berupa torka dan momen inersia pada sistem *conveyor*. Penambahan beban telur memengaruhi kebutuhan torka motor serta performa putaran *conveyor* karena semakin besar massa beban, maka semakin besar gaya putar yang dibutuhkan motor untuk mempertahankan kestabilan putaran *conveyor*.

Prototype conveyor juga menunjukkan penerapan konsep Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) saat *conveyor* mulai bergerak dan Gerak Lurus Beraturan (GLB) ketika *conveyor* telah mencapai kecepatan stabil. Dengan demikian, *prototype* ini mampu menggambarkan penerapan konsep fisika khususnya elektromagnetika dan dinamika rotasi dalam sistem otomatis pada bidang peternakan secara sederhana dan efisien.

5.2 Saran

Prototype conveyor pengangkut telur ayam ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki performa dan fungsi yang lebih baik. Pada penelitian selanjutnya, sistem *conveyor* dapat menggunakan bahan yang lebih kuat dan stabil agar mampu membawa beban yang lebih besar. Selain itu, penggunaan motor dengan torka yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan performa *conveyor* dalam proses distribusi telur.

Pengembangan selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menambahkan sensor otomatis, pengatur kecepatan motor, maupun sistem kontrol berbasis mikrokontroler agar *prototype* bekerja secara lebih modern dan efisien. Selain itu, pengujian lebih lanjut terhadap pengaruh massa beban, kecepatan *conveyor*, dan kebutuhan arus listrik juga dapat dilakukan agar diperoleh analisis yang lebih akurat dan mendalam mengenai performa sistem *conveyor*.

DAFTAR PUSTAKA

- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Laboratorium Fisika Dasar. (2026). *Modul Praktikum Fisika Dasar 1*. Fakultas Teknik Elektro, Telkom University.
- Laboratorium Fisika Dasar. (2026). *Modul Praktikum Fisika Dasar 2*. Fakultas Teknik Elektro, Telkom University.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers* (10th ed.). Cengage Learning.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2008). *Physics for Scientists and Engineers* (6th ed.). W.H. Freeman & Company.
- Ushofa, B. D., Anifah, L., Asto, I. G. P., & Endryansyah. (2022). Sistem Kendali Kecepatan Putaran Motor DC pada *Conveyor* dengan Metode Kontrol PID. *Jurnal Teknik Elektro*.

LAMPIRAN



LABORATORIUM FISIKA DASAR
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
Gedung Deli, Jl Telekomunikasi No.1, Terusan Buah Batu
Bandung 40257 Indonesia
Web : <https://fisdas-telu.com>

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

KELOMPOK : F

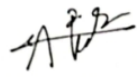
NAMA ANGGOTA :

1. Muhammad Rofi Amarullah
2. Dhafin Faris Muttaqin
3. Muhammad Ilham Purnomo
4. Rizky Faisal
5. Handhika Farid Dafa

KODE ASISTEN : AIR

No.	Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Motor DC 12 Volt	1	Pcs	Rp. 20.000	Rp. 20.000
2	Kardus	2	Pcs	Rp. 4.000	Rp. 8.000
3	Solatip	1	Pcs	Rp. 4.000	Rp. 4.000
4	Batrai	2	Pcs	Rp. 14.000	Rp. 28.000
5	Resistor	1	Pcs	Rp. 3.000	Rp. 3.000
6	Tusuk gigi	1	Pcs	Rp. 7.000	Rp. 7.000
7	Kabel	1	Meter	Rp. 5.000	Rp. 5.000
8	Dudukan Baterai	1	Pcs	Rp. 10.000	Rp. 10.000
9	Isi Lem Tembak	3	Pcs	Rp. 3.000	Rp. 9.000
TOTAL ANGGARAN					Rp. 94.000

TTD Asisten


(Aprilia Isadora)



LABORATORIUM FISIKA DASAR
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
Gedung Deli, Jl Telekomunikasi No.1, Terusan Buah Batu
Bandung 40257 Indonesia
Web : <https://labfisdas-telu.com>

LEMBAR ASISTENSI TUGAS BESAR FISIKA DASAR II

KELOMPOK :

NAMA ANGGOTA :

1. Muhammad Rofi Amarullah
2. Dhafin Faris Muttakin
3. Muhammad Ilham Purnomo
4. Rizki Fauzan
5. Hendhika Farid Dafa
- 6.

KODE ASISTEN :

No	Tanggal	Kegiatan	Catatan Asisten	Paraf
1	23/5/2020	Menanyakan Tentang dan Judul Tugas	Terdapat Bab dan Referensi	ABZ
2	23/5/2020	menanyakan apa saja yang harus direvisi	Terdapat Alasan kapan apa saja yang harus direvisi	ABZ
3	24/5/2020	menanyakan tentang Laporan	Memberikan/Men- anyakan kesulitan dalam membuat laporan.	ABZ



LOGBOOK PRAKTIKUM FISIKA DASAR II

KELOMPOK : F

NAMA ANGGOTA : 1. Muhammad Rofi Amarullah
2. Dhafin Fariq Muteqin
3. Muhammad Ilham Purnomo
4. Rizki Faisa
5. Handhina Farid Dafa
6.

NAMA ASISTEN :

No	Tanggal	Kegiatan	Permasalahan/Keterangan
1	21/5/2026	Brainstorming Ide	mencari Judul / Ide Judul
2	21/5/2026	Input Judul	menginputkan Judul Tugas
3	23/5/2026	Kewisi Judul	merekvisi Judul yang kurang Terak
4	23/5/2026	Pembuatan Laporan	Merancang Laporan
5	25/5/2026	Perancangan RAB	Merancang Alat dan bahan yg digunakan
6	25/5/2026	Asistensi di Jam Praktek	Melakukan asistensi dan Membantu Laporan
7	26/5/2026	Pembuatan PPT	Merancang PPT
8	27/5/2026	Melengkapi laporan dan PPT	Memenuhi kekurangan
9	29/5/2026	Pembuatan prototype	membuat blue print dan rancangan kerangka prototype
10	30/5/	Penyelesaian semua	mengerjakan, melengkapi, memperbaiki laporan, PPT, dan prototype

TTD Asisten

(Aprilla Isenda)